Ingeniería
en Desarrollo de Software

# Actividad | 1 | Base de Datos para el Sistema Web

## Desarrollo de Sistemas Web II

Ingeniería en Desarrollo de Sofwtare

TUTOR: RAFAEL DE JESÚS CEBALLOS PALACIOS

ALUMNO: JUAN CARLOS LEGORRETA RAMOS

FECHA: 07/10/2026

Índice

Introducción……..……..1

Investigación...……..……..1

Desarrollo…….……..……3

Diagrama entidad-relación….……..…….3

Diagrama de la base de datos de SQL Server…….……..….4

Consultas a las tablas de la base de datos desde SQL Server…….……...9

Link del enlace de GitHub……..……10

Conclusión…….…..…..11

Referencias…….……..…11

## Introducción

El poder contar con la habilidad de diseñar e implementar una base de datos que sea relacional es de suma importancia para cualquier desarrollo de software de hoy en día, en especial con el desarrollo de plataformas de comercio electrónico, o bien conocidas como e-commerce, siendo este el motor principal para el crecimiento de las tiendas. La evolución que se lleva hacia arquitecturas que están orientadas a servicios como también a microservicios, un diseño robusto que sea eficiente y esté bien estructurada sus bases de datos cobra una gran importancia da como resultado que una página web sea rápida también segura y sin fallas, evitando así que se pierdan información de compras o puedan venderse productos inexistentes.

En esta actividad se estarán tocando el tema sobre el desarrollo de la base de datos de una tienda llamada sara en Microsoft SQL server en dónde estaremos analizando conceptos técnicos de las restricciones estándar en SQL para posteriormente definir y generar un diagrama entidad relación en dónde estaremos analizando conceptos técnicos de las restricciones estándar en SQL para posteriormente definir y generar un diagrama entidad relación en donde se resolverán las dependencias entre entidades para poder avanzar con la creación de la base de datos y sus tablas junto con la inserción de registros para probar esta base de datos para concluir con una consulta avanzada para poder ceder la información ingresada.

## Investigación

Investiga para qué se utiliza cada una de las siguientes restricciones en SQL:

- PRIMARY KEY: Es una restricción que identifica de forma única cada registro que esté en una tabla y no permite valores nulos (NULL) ni duplicados. Cada tabla solo puede tener una clave primaria.

- FOREIGN KEY: Establece un vínculo entre los datos de dos tablas y evita cualquier acción que destruya dicho vínculo, apunta a la PRIMARY KEY o a una restricción UNIQUE de otra tabla.

- UNIQUE: Garantiza que todos los valores de una columna sean únicos a diferencia de la PRIMARY KEY, una restricción UNIQUE permite la presencia de valores NULL.

- NOT NULL: Garantiza que una columna no pueda tener un valor NULL

- CHECK: Define una condición lógica o expresión booleana, permitiendo que los valores de una columna cumplan una acción en específico.

- DEFAULT: Establece un valor predeterminado para una columna si no se especifica ningún valor, por ejemplo, asignar la fecha actual mediante GETDATE o un estatus 'Pendiente'.

- INDEX: Crea índices en las columnas para recuperar datos de la base de datos más rápidamente, de igual manera sirve para optimizar las consultas de búsqueda, ordenamiento y filtrado SELECT, a costa de una ligera sobrecarga en las operaciones de escritura INSERT, UPDATE, DELETE.

- AUTO_INCREMENT / IDENTITY: Genera automáticamente valores únicos y secuenciales para los nuevos registros. En estándar MySQL/MariaDB se utiliza

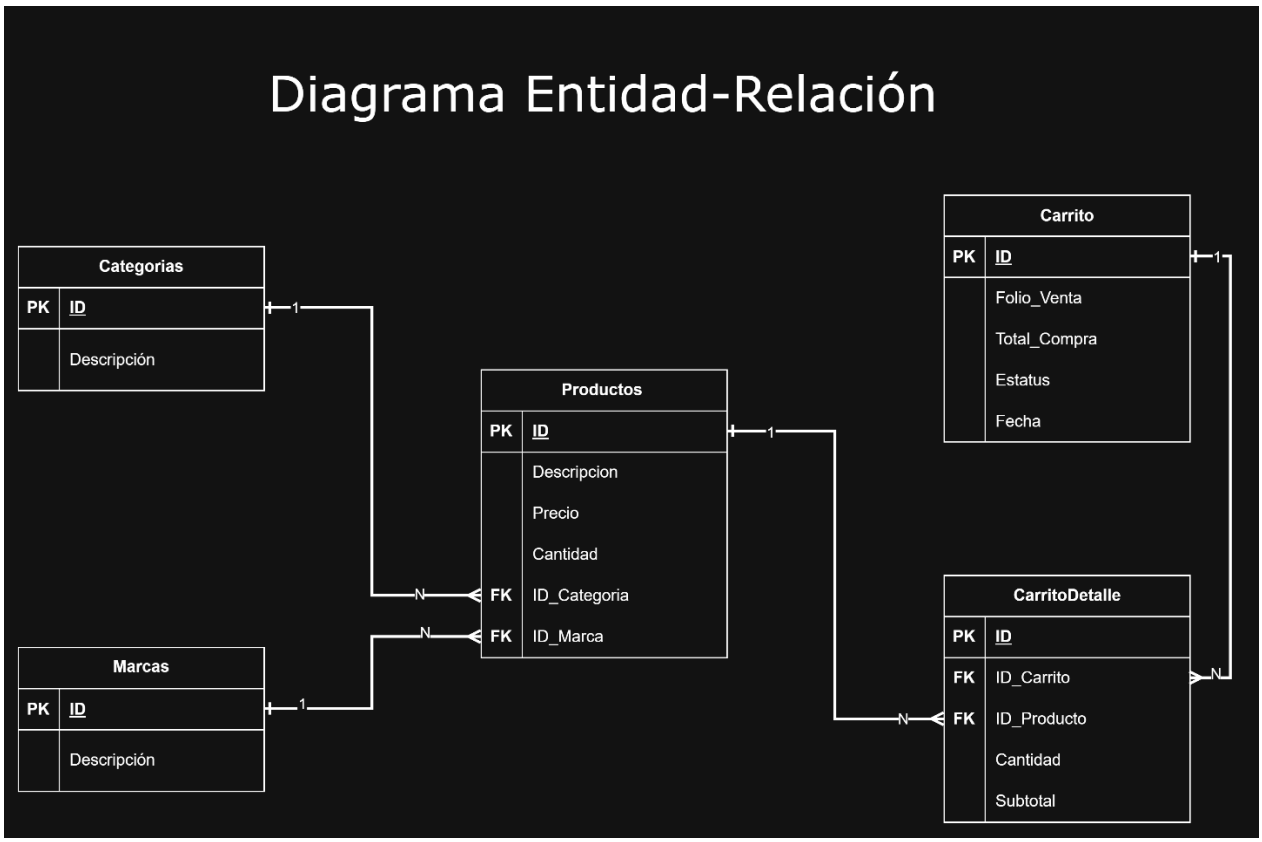
AUTO_INCREMENT, mientras que en Microsoft SQL Server se utiliza la propiedad IDENTITY (semilla, incremento), por ejemplo, IDENTITY (1,1).

- COLLATE: Solo se especifica cuando necesitas forzar un comportamiento especial en los textos, como lo sería cambiar la sensibilidad a mayúsculas/minúsculas o acentos en una columna de base de datos específica.

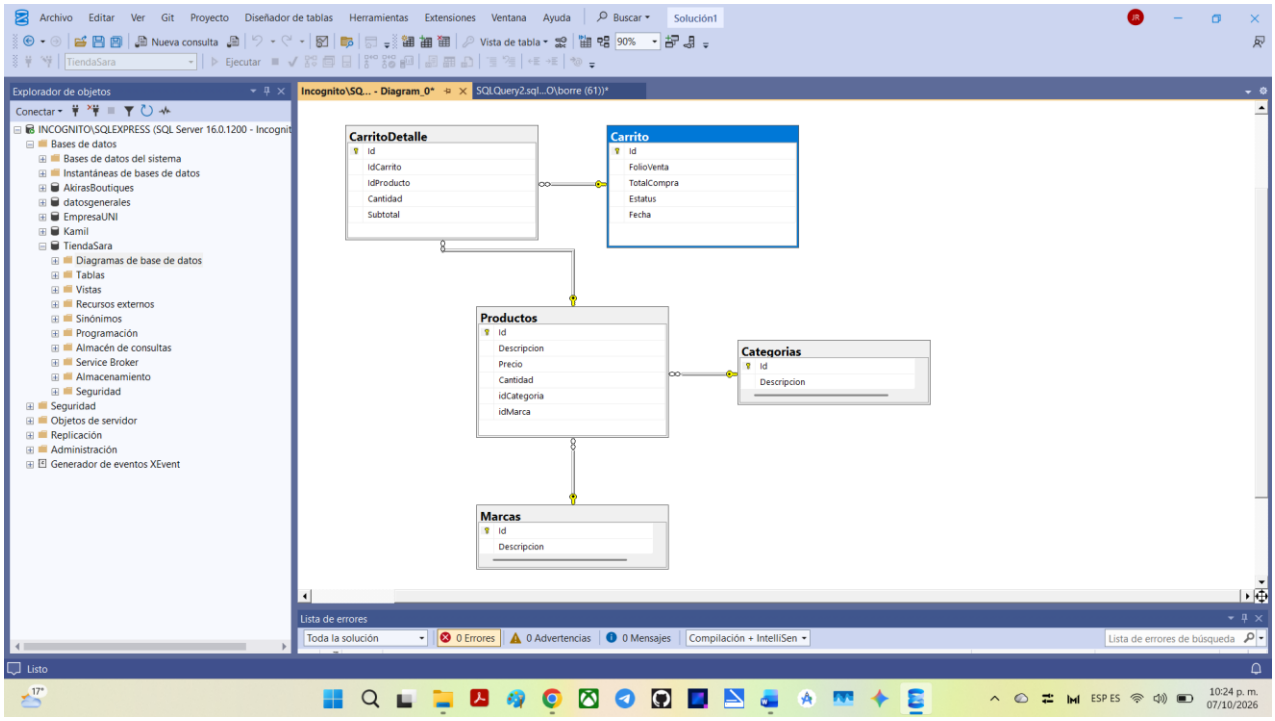
- ENUM/SET: Son tipos de datos utilizados principalmente en MySQL para restringir los valores permitidos en una columna a una lista fija predefinida. ENUM permite seleccionar un solo valor de la lista por otro lado SET permite seleccionar múltiples valores.

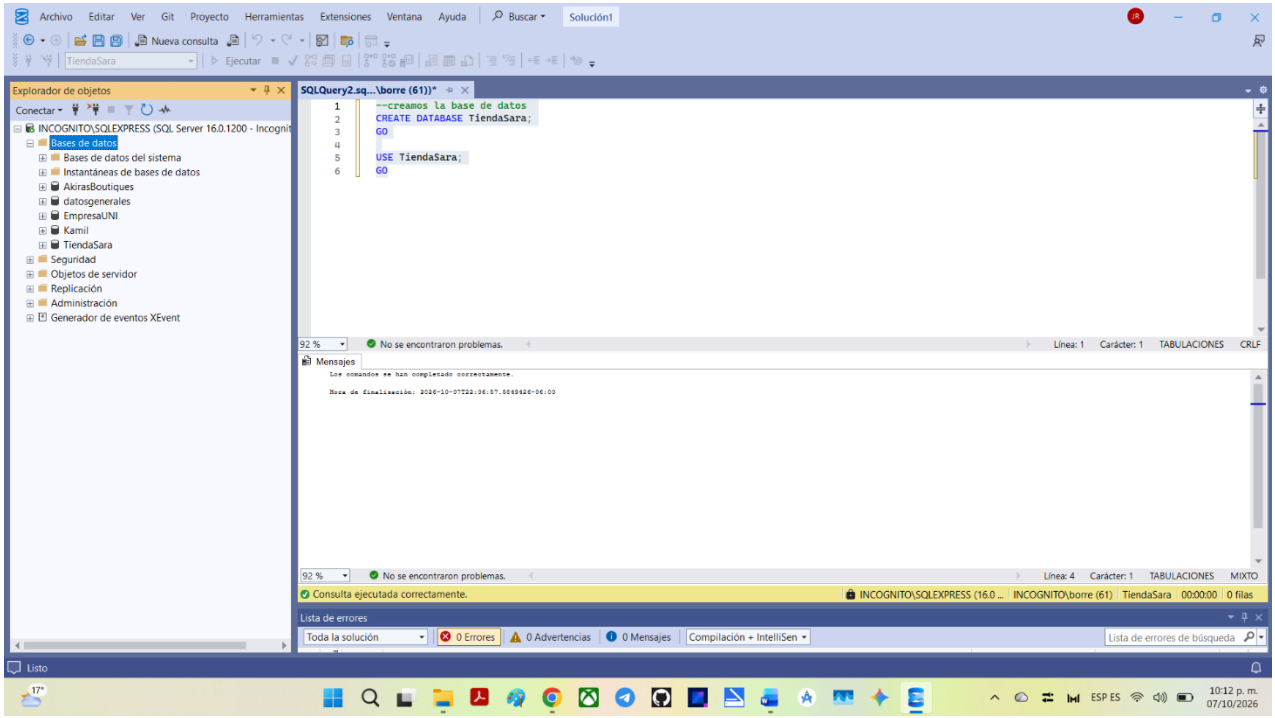
## Desarrollo

Diagrama entidad-relación



## Diagrama de la base de datos de SQL Server




Se realiza la creación de la base de datos y el uso de esta para empezar con las tablas.

```sql
--creamos la base de datos
CREATE DATABASE TiendaSara;
GO

USE TiendaSara;
GO

-- creamos las tablas solicitadas
CREATE TABLE Categorias (
    Id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Descripcion VARCHAR(150) NOT NULL
);

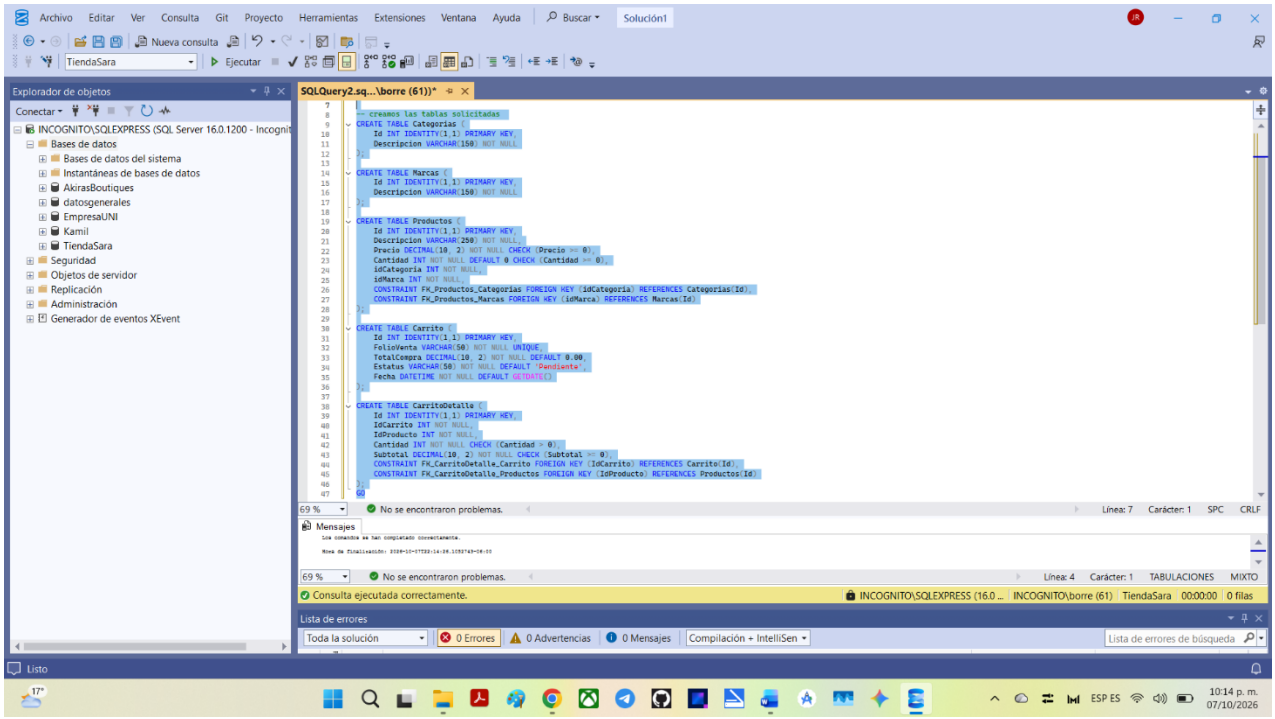
CREATE TABLE Marcas (
    Id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Descripcion VARCHAR(150) NOT NULL
);

CREATE TABLE Productos (
    Id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Descripcion VARCHAR(250) NOT NULL,
    Precio DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (Precio >= 0),
    Cantidad INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (Cantidad >= 0),
    idCategoria INT NOT NULL,
    idMarca INT NOT NULL,
    CONSTRAINT FK_Productos_Categorias FOREIGN KEY (idCategoria) REFERENCES Categorias(Id),
    CONSTRAINT FK_Productos_Marcas FOREIGN KEY (idMarca) REFERENCES Marcas(Id)
);

CREATE TABLE Carrito (
    Id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    FolioVenta VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE,
    TotalCompra DECIMAL(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
    Estatus VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Pendiente',
    Fecha DATETIME NOT NULL DEFAULT GETDATE()
);

CREATE TABLE CarritoDetalle (
    Id INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    IdCarrito INT NOT NULL,
    IdProducto INT NOT NULL,
    Cantidad INT NOT NULL CHECK (Cantidad > 0),
    Subtotal DECIMAL(10, 2) NOT NULL CHECK (Subtotal >= 0),
    CONSTRAINT FK_CarritoDetalle_Carrito FOREIGN KEY (IdCarrito) REFERENCES Carrito(Id),
    CONSTRAINT FK_CarritoDetalle_Productos FOREIGN KEY (IdProducto) REFERENCES Productos(Id)
);
```

El código a utilizar para la creación de las tablas con el uso de PK (IDENTITY) y FK (FOREIGN KEY).



```sql
USE TiendaSara;
GO

-- 1 Inserción en Categorias
INSERT INTO Categorias (Descripcion) VALUES
('Electrónica'),
('Ropa'),
('Hogar'),
('Calzado'),
('Deportes');

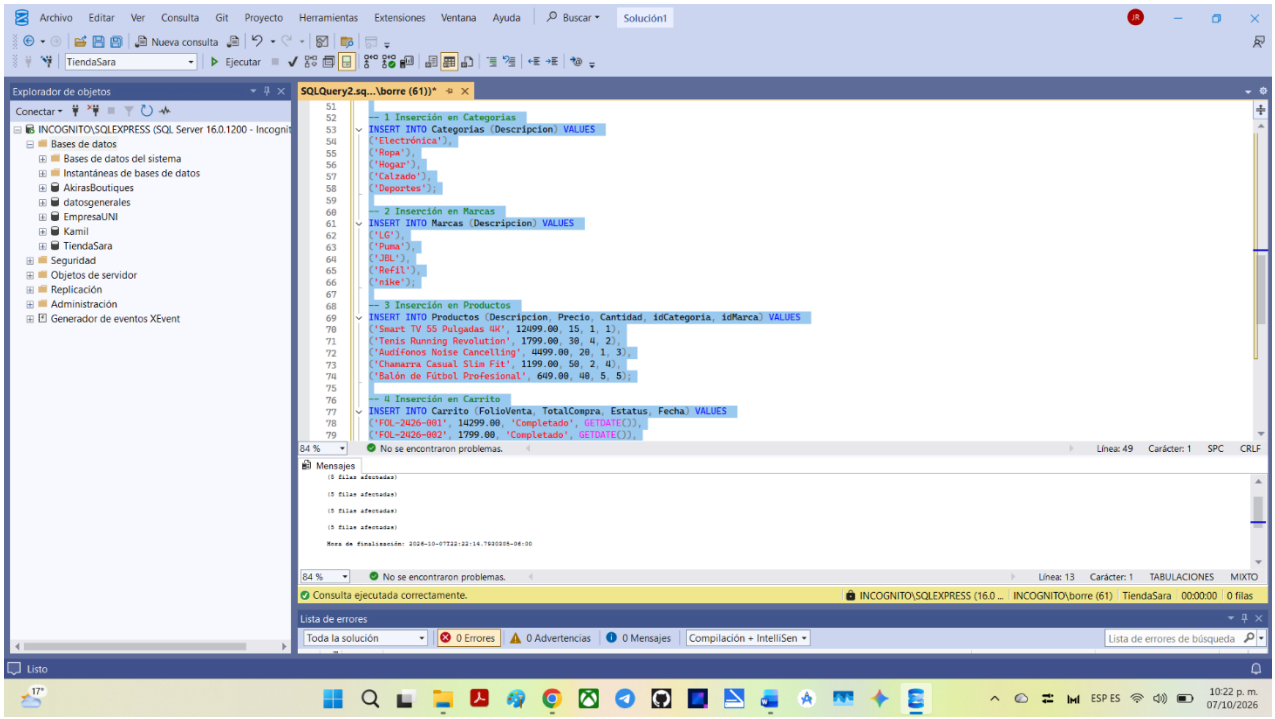
-- 2 Inserción en Marcas
INSERT INTO Marcas (Descripcion) VALUES
('LG'),
('Puma'),
('JBL'),
('Refil'),
('nike');

-- 3 Inserción en Productos
INSERT INTO Productos (Descripcion, Precio, Cantidad, idCategoria, idMarca) VALUES
('Smart TV 55 Pulgadas 4K', 12499.00, 15, 1, 1),
('Tenis Running Revolution', 1799.00, 30, 4, 2),
('Audifonos Noise Cancelling', 4499.00, 20, 1, 3),
('Chamarra Casual Slim Fit', 1199.00, 50, 2, 4),
('Balón de Fútbol Profesional', 649.00, 40, 5, 5);

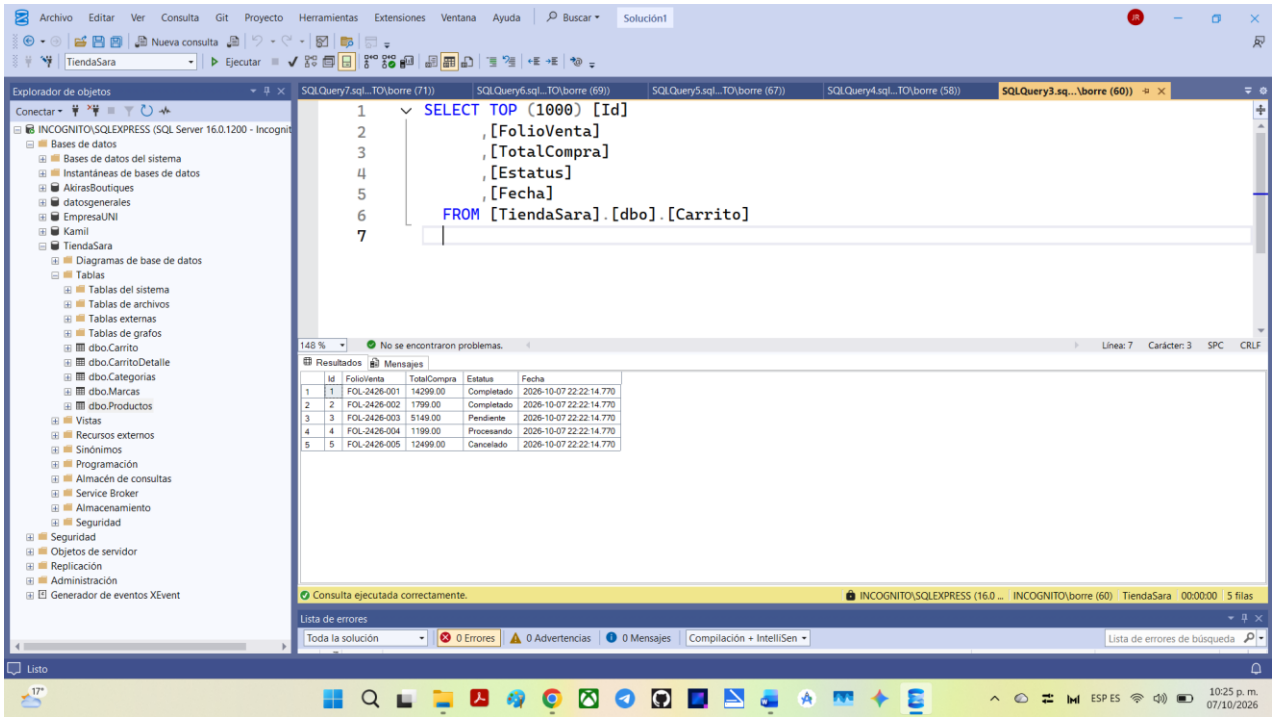
-- 4 Inserción en Carrito
INSERT INTO Carrito (FolioVenta, TotalCompra, Estatus, Fecha) VALUES
('FOL-2426-001', 14299.00, 'Completado', GETDATE()),
('FOL-2426-002', 1799.00, 'Completado', GETDATE()),
('FOL-2426-003', 5149.00, 'Pendiente', GETDATE()),
('FOL-2426-004', 1199.00, 'Procesando', GETDATE()),
('FOL-2426-005', 12499.00, 'Cancelado', GETDATE());

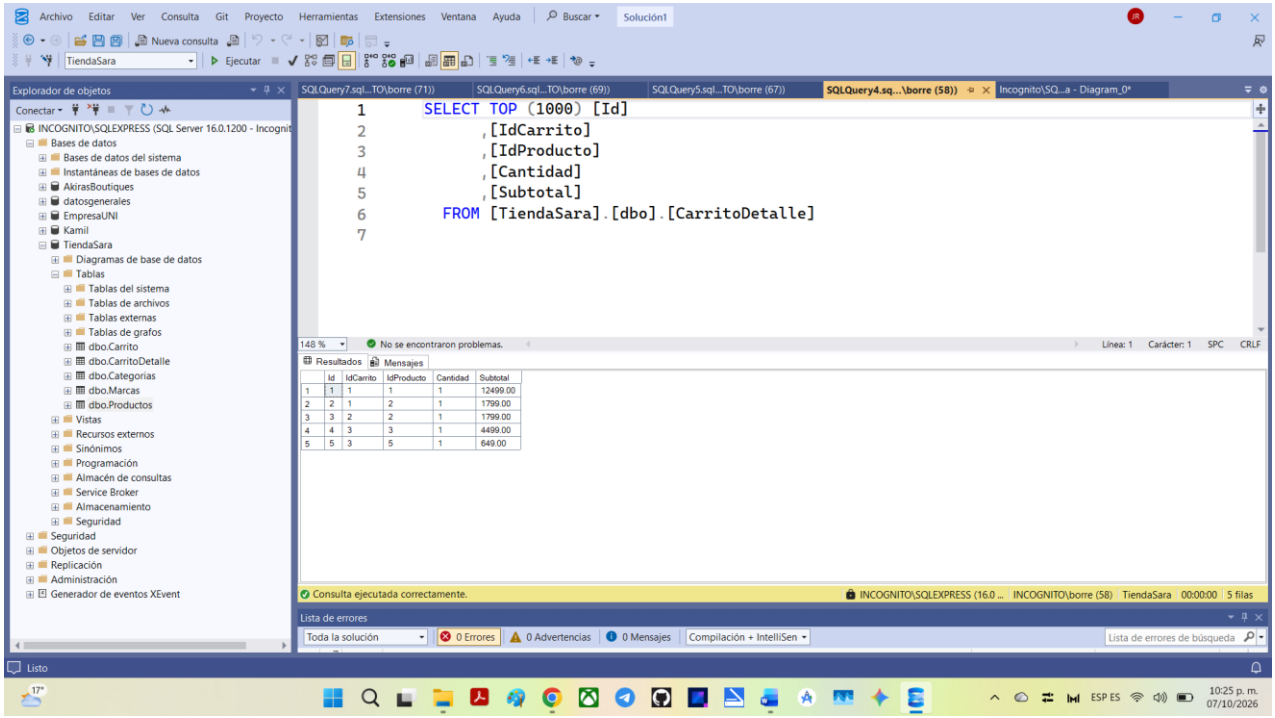
-- 5 Inserción en CarritoDetalle
INSERT INTO CarritoDetalle (IdCarrito, IdProducto, Cantidad, Subtotal) VALUES
(1, 1, 1, 12499.00),
(1, 2, 1, 1799.00),
(2, 2, 1, 1799.00),
(3, 3, 1, 4499.00),
(3, 5, 1, 649.00);
GO
```

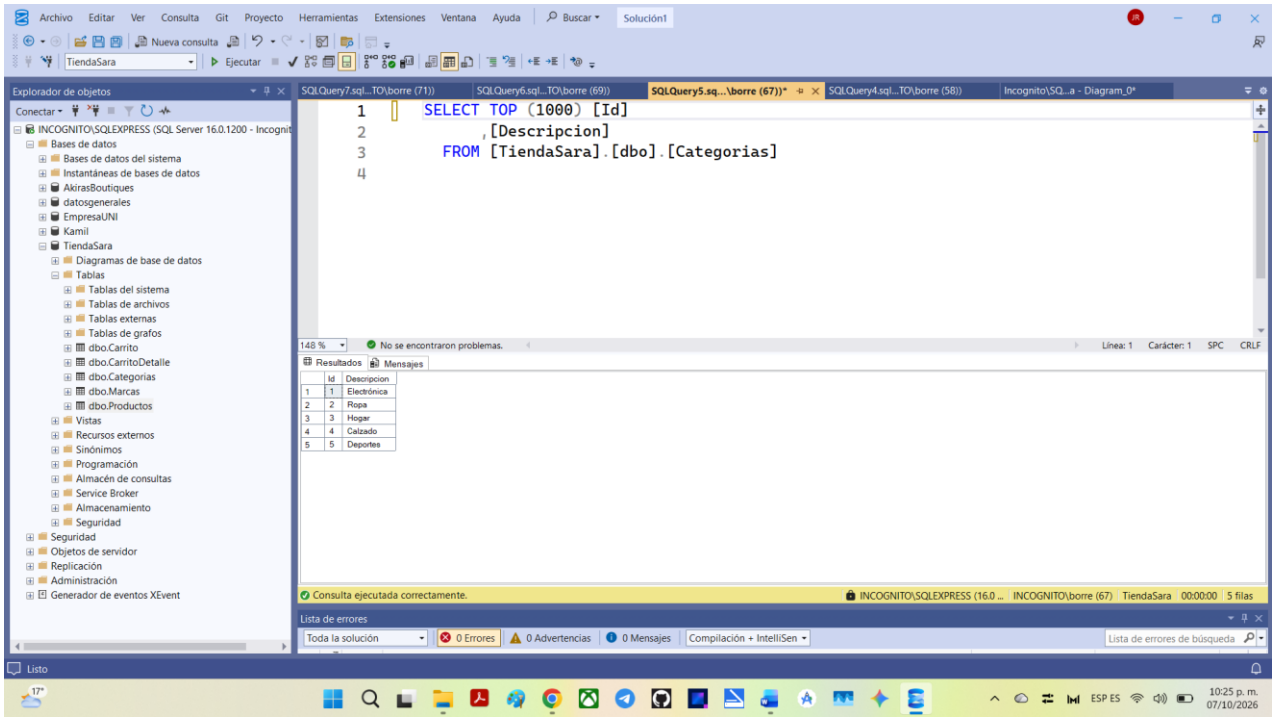
La inserción de cada tabla con mínimo 5 registros.

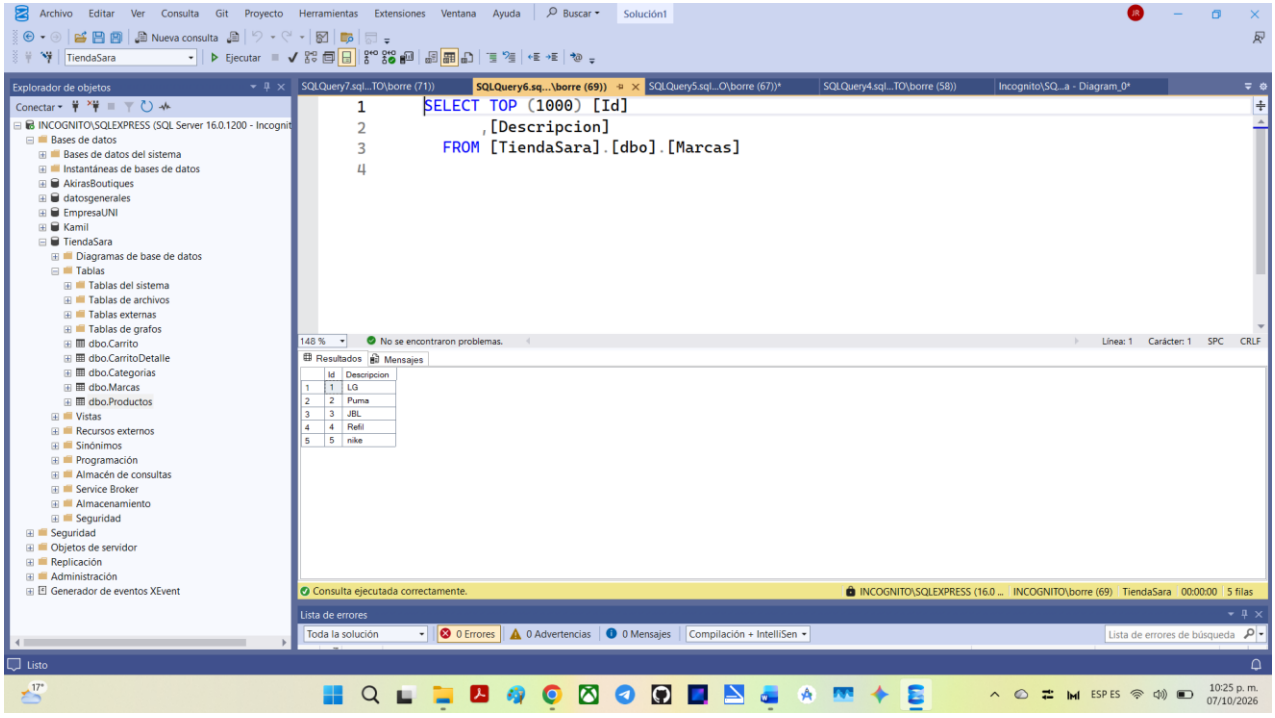


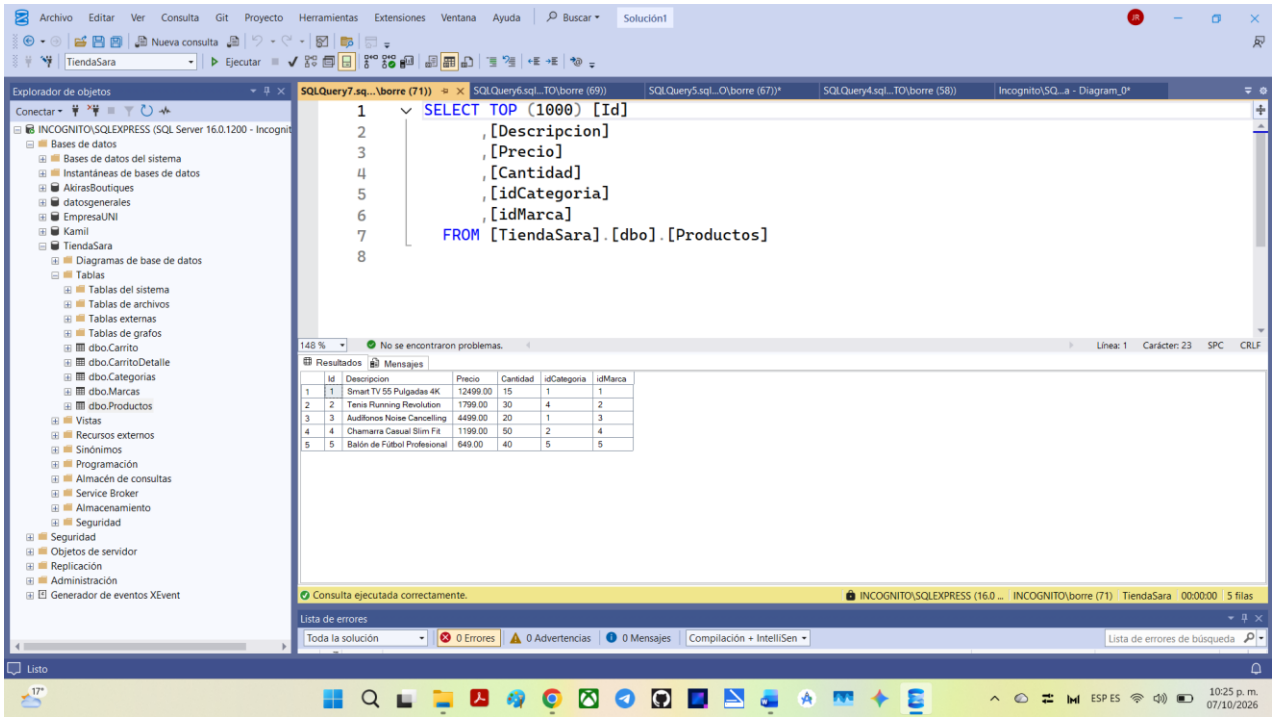
Capturas de pantalla donde se muestra la creación de las 5 tablas con sus 5 registros fue efectiva.



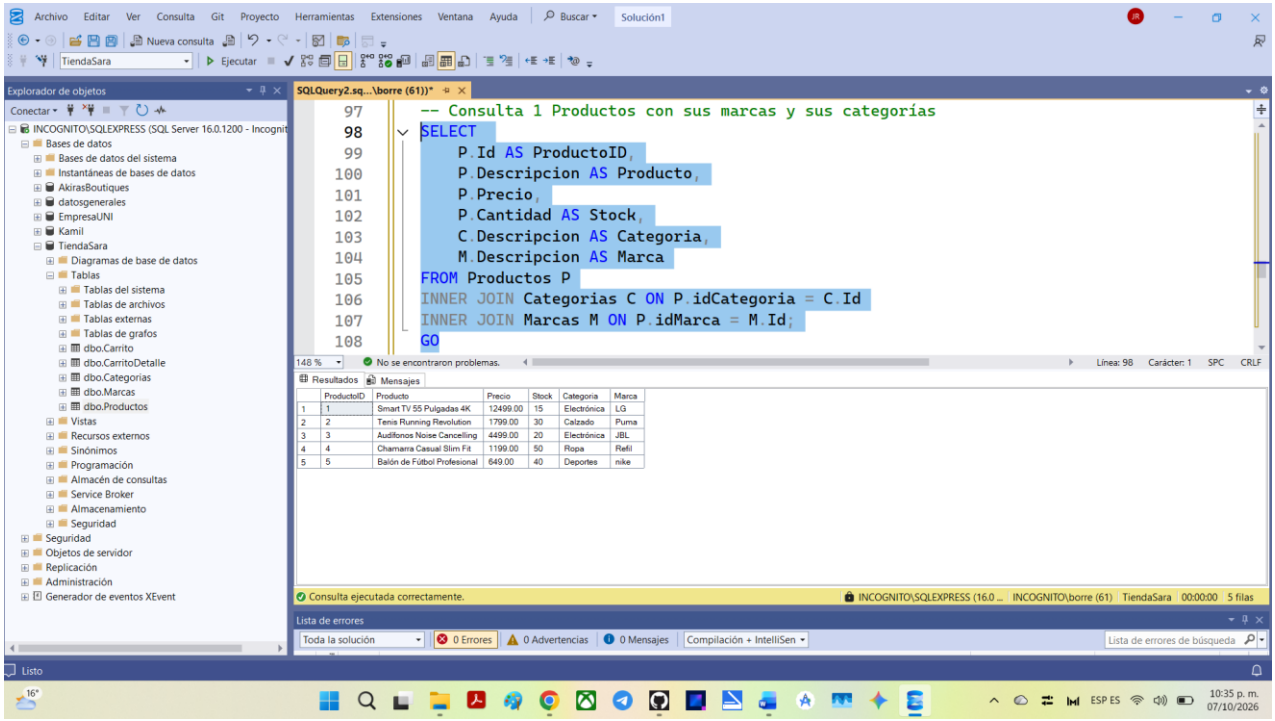

SELECT TOP (1000) [Id]
,[Descripcion]
FROM [TiendaSara].[dbo].[Categorias]
Id Descripcion
1 1 Electrónica
2 2 Ropa
3 3 Hogar
4 4 Calzado
5 5 Deportes
Consulta ejecutada correctamente.
5 filas

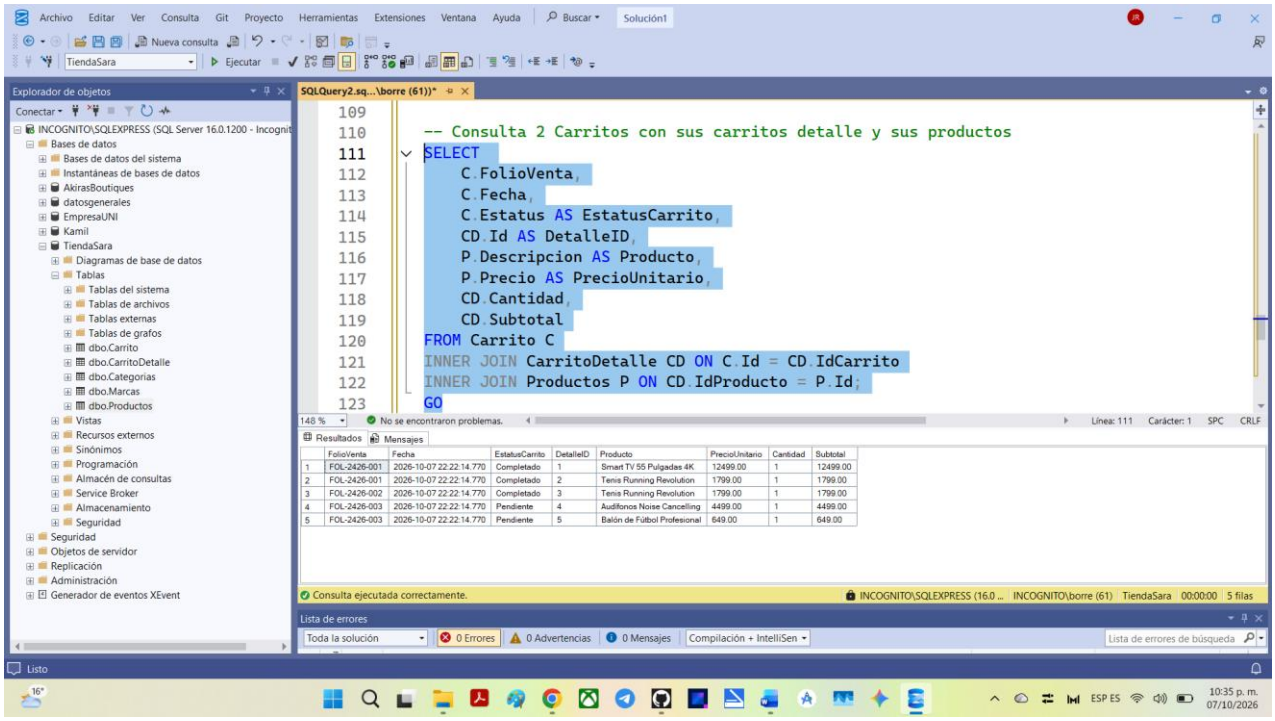

SELECT TOP (1000) [Id]
,[Descripcion]
FROM [TiendaSara].[dbo].[Marcas]
Id Descripcion
1 1 LG
2 2 Puma
3 3 JBL
4 4 Refil
5 5 nike
Consulta ejecutada correctamente.
5 filas

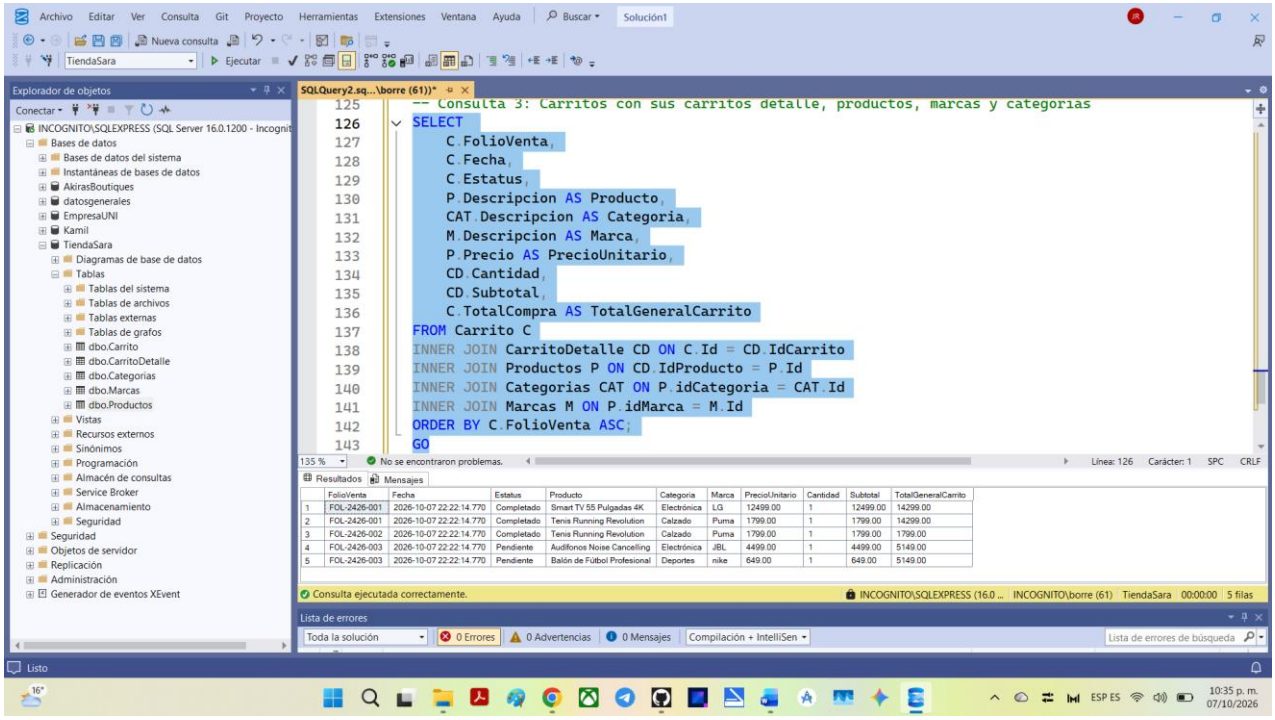



## Consultas a las tablas de la base de datos desde SQL Server

Las consultas solicitadas con el uso de ***INNER JOIN.***






**Link del enlace de GitHub**

**https://github.com/juanitolamaravilla/Desarrollo-de-Sistemas-Web-II.git**

## Conclusión

La realización de esta actividad me ayudó a recordar la importancia de comprender de una forma práctica y metodológica como el ciclo es de importancia para el desarrollo e implementación de las bases de datos relacionales en este caso orientada a plataformas ecommerce con arquitectura en microservicios de igual manera me ayudó a reafirmar la importancia de la fase del modelado mediante diagrama entidad relación en cuál este diseño nos permite que en un futuro haya redundancias en los datos así como inconsistencias en las transacciones de compra y el problema es que la vida para unas etapas posteriores al desarrollo del software.

De igual manera el uso de las restricciones dentro de Microsoft SQL Server Management Studio es de mucha importancia como lo sería el uso de ***RIMARY KEY***, ***FOREIGN KEY***, las cuáles facilitan la integración de restricciones de integridad referencial y de entidad, Así como el uso de la sentencia y ***INNER JOIN*** las cuales ocuparon para la consulta de la información y permite verificar la capacidad del modelo para visualizaciones más complejas a partir de las tablas normalizadas que son un requisito importante en el consumo de API REST en una arquitectura de microservicios de hoy en día.

## Referencias


Atef, E. (2023, 17 de noviembre). *ECommerce Database Design.* DEV Community. *https://dev.to/ezzdinatef/ecommerce-database-design-1ggc*

DataCamp. (2024, 30 de julio). *Restricciones de integridad en SQL: Una guía con ejemplos.* DataCamp. *https://www.datacamp.com/es/tutorial/integrity-constraints-sql*

GeeksforGeeks. (2026, 31 de agosto). *SQL Auto Increment. GeeksforGeeks.* *https://www.geeksforgeeks.org/sql/sql-auto-increment/*

Green, A. (2025, 11 de noviembre). *Tops Ejemplos Gratis de Diagramas ERD y tutorial de pasos.* GitMind. *https://gitmind.com/es/ejemplos-diagrama-erd.html*

Ramazan. (2025, 5 de agosto). *Intercalación de SQL Server* | Centro de conocimiento. DataSunrise. *https://www.datasunrise.com/es/centro-de-conocimiento/intercalacion-de-sql-server/*

W3Schools. (s. f.). *SQL constraints*. *https://www.w3schools.com/sql/sql_constraints.asp*